



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Mecánica Cuántica

FIS-8319

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	64	0	0	192	256

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: FIS-8315

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2023-04-30

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Mecánica Cuántica es una de las teorías fundamentales de la física, pues describe el comportamiento de la materia y la radiación a escala atómica y subatómica. Esta asignatura ofrece a los estudiantes del programa de posgrado una comprensión profunda y rigurosa de sus principios y conceptos, partiendo del origen histórico de la teoría (la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre) hasta el formalismo matemático que la sustenta: el espacio de Hilbert, la notación de Dirac y los operadores cuánticos.

A partir de los postulados de la mecánica cuántica, el curso analiza la descripción del estado de un sistema, los observables, las mediciones, la evolución temporal y el papel de las simetrías y las leyes de conservación. Estos principios se aplican de manera sistemática a sistemas en una y tres dimensiones (la partícula libre, los pozos y barreras de potencial, el oscilador armónico, los potenciales centrales y el átomo de hidrógeno) y se complementan con la teoría del momento angular orbital y de espín.

En su tramo final, la asignatura aborda los métodos aproximados (teoría de perturbaciones, método variacional y aproximación WKB) indispensables para tratar sistemas sin solución exacta. El curso se apoya en la resolución sistemática de problemas, en investigaciones teóricas y en simulaciones computacionales que permiten visualizar conceptos abstractos y fortalecer las habilidades de análisis y de comunicación científica del futuro docente de física moderna.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer doctorado (Ph.D.) o maestría en Física, Física Matemática, Ingeniería Física o áreas afines de una institución reconocida, con dominio sólido de los conceptos, principios y teorías de la mecánica cuántica. Se requiere un historial de investigación en el área o afines (publicaciones, ponencias o supervisión de proyectos) y experiencia comprobada en la docencia universitaria de física avanzada, incluida la instrucción en línea, presencial y mixta. Debe demostrar habilidades pedagógicas para explicar contenidos complejos con claridad, competencia en el uso de tecnología educativa, plataformas de aprendizaje y software de simulación, así como capacidad para evaluar con equidad y ofrecer retroalimentación constructiva.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Analizar y aplicar los fenómenos cuánticos fundamentales (radiación del cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, efecto Compton, dualidad onda-partícula y principio de incertidumbre) y valorar el papel de los modelos atómicos de Rutherford y Bohr y de la cuantización en el origen de la mecánica cuántica.
- RAE-2** Emplear el formalismo matemático de la mecánica cuántica (espacio de Hilbert, notación de Dirac y operadores cuánticos) para representar estados cuánticos en las formulaciones ondulatoria y matricial.
- RAE-3** Describir y aplicar los postulados de la mecánica cuántica en la caracterización del estado de un sistema, sus observables, las mediciones y su evolución temporal, incorporando las simetrías y las leyes de conservación.
- RAE-4** Resolver la ecuación de Schrödinger para sistemas en una dimensión (partícula libre, escalón, barrera, pozos de potencial y oscilador armónico), interpretando fenómenos como el efecto túnel y la cuantización de la energía.
- RAE-5** Aplicar la teoría del momento angular orbital y de espín, sus valores y funciones propias, los armónicos esféricos y las reglas de adición, a la descripción de sistemas cuánticos.
- RAE-6** Resolver problemas de sistemas cuánticos en tres dimensiones, incluidos los potenciales centrales y el átomo de hidrógeno, y aplicar métodos aproximados (teoría de perturbaciones, método variacional y aproximación de Wentzel-Kramers-Brillouin) a sistemas sin solución exacta.
- RAE-7** Diseñar y desarrollar investigaciones teóricas y simulaciones computacionales de fenómenos cuánticos, comunicando los resultados y las conclusiones con lenguaje científico riguroso en producciones orales y escritas.

CONTENIDO

Unidad 1: Origen de la mecánica cuántica

Radiación del cuerpo negro; efecto fotoeléctrico; efecto Compton; dualidad onda-partícula; principio de incertidumbre; modelo atómico de Rutherford; modelo atómico de Bohr; cuantización; paquetes de ondas y relaciones de incertidumbre

Unidad 2: Matemática de la mecánica cuántica

Espacio de Hilbert; notación de Dirac; operadores cuánticos; mecánica ondulatoria; mecánica matricial

Unidad 3: Postulados de la mecánica cuántica

Postulados básicos; estado de un sistema, observables y operadores; mediciones en mecánica cuántica; evolución temporal del estado; simetrías y leyes de conservación; corchetes de Poisson y conmutadores; teorema de Ehrenfest

Unidad 4: Sistemas en una dimensión

La partícula libre; potencial de escalón; barrera de potencial; pozo de potencial; pozo de potencial infinito; el oscilador armónico

Unidad 5: Momento angular

Momento angular orbital; momento angular de espín; valores y funciones propias del operador de momento angular; armónicos esféricos; rotaciones y adición de momentos angulares

Unidad 6: Sistemas en tres dimensiones

La partícula libre en tres dimensiones; oscilador armónico isotrópico y anisotrópico; potenciales centrales; el átomo de hidrógeno

Unidad 7: Métodos aproximados en mecánica cuántica

Teoría de perturbaciones independiente del tiempo; teoría de perturbaciones dependiente del tiempo; método variacional; método de Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB)

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.6	Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada y la distribución de actividades sincrónicas y asincrónicas se especifican en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
R10	Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9** Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Griffiths, D. J. (2018). Introduction to Quantum Mechanics (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Sakurai, J. J., & Napolitano, J. (2017). Modern Quantum Mechanics (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Cohen-Tannoudji, C., Diu, B., & Laloë, F. (2006). Quantum Mechanics. Wiley.
- Shankar, R. (2012). Principles of Quantum Mechanics (2.^a ed.). Springer.

Complementarias

- Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (2013). Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory (3.^a ed.). Elsevier.
- Zettili, N. (2009). Quantum Mechanics: Concepts and Applications (2.^a ed.). Wiley.
- Dirac, P. A. M. (1958). The Principles of Quantum Mechanics (4.^a ed.). Oxford University Press.
- Gasiorowicz, S. (2003). Quantum Physics (3.^a ed.). Wiley.
- Townsend, J. S. (2000). A Modern Approach to Quantum Mechanics. University Science Books.
- Ballentine, L. E. (1998). Quantum Mechanics: A Modern Development. World Scientific.